PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Deux ingrédients

Cadre. $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, Ω_n est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré n, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

Partie I.

1. Montrer que si $P = X^n + \sum_{k<n} a_k X^k \in \Omega_n$, alors $|a_{n-k}| \leqslant \binom{n}{k}$. En déduire que Ω_n est fini. Déterminer Ω_2.

2. Soit $P \in \Omega_n$ de racines $z_1, \dots, z_n$ (avec multiplicité), et $P_k = \prod_i (X - z_i^k)$ pour $k \geqslant 1$. En utilisant la matrice compagnon de P, montrer que $P_k \in \mathbb{Z}[X]$, puis que $P_k \in \Omega_n$.